Метод условных распределений. I

Моделирование случайного вектора сводится к последовательному моделированию его элементов.

В общем случае распределение вероятностей случайного вектора

$$(\boldsymbol{X}_1, \boldsymbol{X}_2, \ldots, \boldsymbol{X}_n)$$

задано с помощью n-мерной функции распределения

$$F(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \mathbf{P}(\{\boldsymbol{X}_1 < x_1, \boldsymbol{X}_2 < x_2, \ldots, \boldsymbol{X}_n < x_n\}).$$

Научимся определять значения случайных компонент вектора последовательно: сначала $\boldsymbol{X}_1$, затем $\boldsymbol{X}_2$, и т.д. Можно сгенерировать $\boldsymbol{X}_1$ по ее частной функции распределения

$$F_1(x_1) = F(x_1, \infty, \ldots, \infty) = \mathbf{P}(\{\boldsymbol{X}_1 < x_1\}).$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод условных распределений. II

Определим разностный оператор $\Delta^{(k)}_{a,b}$, действующий на функцию n переменных по формуле:

$$\Delta^{(k)}_{a,b} F(x_1, x_2, \ldots, x_n) = F(x_1, \ldots, x_{k-1}, b, x_{k+1}, \ldots, x_n) - \\ - F(x_1, \ldots, x_{k-1}, a, x_{k+1}, \ldots, x_n).$$

С его помощью можно записать определения одномерных условных функций распределения:

$$F_2(x_1, x_2) = \lim_{h \searrow 0} \frac{\Delta^{(1)}_{x_1, x_1+h} F(u_1, x_2, \infty, \ldots, \infty)}{\Delta^{(1)}_{x_1, x_1+h} F(u_1, \infty, \ldots, \infty)} = \\ = \mathbf{P}(\{\boldsymbol{X}_2 < x_2\} | \{\boldsymbol{X}_1 = x_1\}), \qquad \ldots,$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод условных распределений. III

$$F_n(x_1, x_2, \ldots, x_n) =$$

$$= \lim_{h \searrow 0} \frac{\Delta^{(1)}_{x_1, x_1+h} \Delta^{(2)}_{x_2, x_2+h} \cdots \Delta^{(n-1)}_{x_{n-1}, x_{n-1}+h} F(u_1, u_2, \ldots, u_{n-1}, x_n)}{\Delta^{(1)}_{x_1, x_1+h} \Delta^{(2)}_{x_2, x_2+h} \cdots \Delta^{(n-1)}_{x_{n-1}, x_{n-1}+h} F(u_1, u_2, \ldots, u_{n-1}, \infty)} =$$

$$= \mathbf{P}(\{\boldsymbol{X}_n < x_n\} | \{\boldsymbol{X}_1 = x_1, \boldsymbol{X}_2 = x_2, \ldots, \boldsymbol{X}_{n-1} = x_{n-1}\}).$$

Если при каждом $k = 1, 2, \ldots, n$ функция $F_k(x_1, x_2, \ldots, x_k)$ монотонно возрастает по x_k при фиксированных x_1, x_2, $\ldots$, x_{k-1}, то значения генерируемых случайных величин находятся из уравнений

$$F_1(\boldsymbol{X}_1) = \boldsymbol{U}_1,$$
$$F_2(\boldsymbol{X}_1, \boldsymbol{X}_2) = \boldsymbol{U}_2,$$
$$\ldots,$$
$$F_n(\boldsymbol{X}_1, \boldsymbol{X}_2, \ldots, \boldsymbol{X}_n) = \boldsymbol{U}_n.$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод условных распределений. IV

Как и прежде, предполагается, что величины $\boldsymbol{U}_1$, $\boldsymbol{U}_2$, ..., $\boldsymbol{U}_n$ независимы и каждая имеет равномерное распределение в интервале $(0, 1)$.

Из самой конструкции видно, что функция совместного распределение величин $\boldsymbol{X}_1$, $\boldsymbol{X}_2$, ..., $\boldsymbol{X}_n$ будет совпадать с $F(x_1, x_2, \ldots, x_n)$.

Данный метод легко модифицировать на случай дискретного случайного вектора и на случай непрерывного случайного вектора. Мы разберем последний.

Напомним, что условная плотность распределения непрерывного случайного вектора $\boldsymbol{Y}$ при фиксированном значении непрерывного случайного вектора $\boldsymbol{Z}$ определяется как отношение $q_{\boldsymbol{Y},\boldsymbol{Z}}(y, z)/q_{\boldsymbol{Z}(z)}$ совместной

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод условных распределений. V

плотности распределения $q_{\boldsymbol{Y},\boldsymbol{Z}}(y,z)$ «большого» вектора $(\boldsymbol{Y},\boldsymbol{Z})$ к частной плотности $q_{\boldsymbol{Z}}(z)$ распределения вектора $\boldsymbol{Z}$. А частная плотность находится интегрированием совместной плотности по лишним переменным от $-\infty$ до ∞.

Предположим, что существует совместная плотность распределения

$$p(x_1, x_2, \ldots, x_n) \quad \text{вектора } (\boldsymbol{X}_1, \boldsymbol{X}_2, \ldots, \boldsymbol{X}_n).$$

По ней возможно определить набор одномерных (условных) плотностей распределения

$$p_1(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} p(x_1, x_2, \ldots, x_n)\, dx_2 dx_3 \cdots dx_n,$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод условных распределений. VI

$$p_2(x_1, x_2) = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} p(x_1, x_2, \ldots, x_n)\, dx_3 \cdots dx_n}{\int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} p(x_1, x_2, \ldots, x_n)\, dx_2 dx_3 \cdots dx_n},$$

$$\ldots,$$

$$p_n(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \frac{p(x_1, x_2, \ldots, x_n)}{\int_{-\infty}^{\infty} p(x_1, x_2, \ldots, x_n)\, dx_n}.$$

Здесь $p_k(x_1, x_2, \ldots, x_k)$ — условная плотность распределения величины $\boldsymbol{X}_k$ при фиксированных $\boldsymbol{X}_1 = x_1$, $\boldsymbol{X}_2 = x_2$, …, $\boldsymbol{X}_{k-1} = x_{k-1}$. По известной теореме умножения для условных плотностей,

$$p(x_1, x_2, \ldots, x_n) = p_1(x_1) p_2(x_1, x_2) \times \ldots \times p_n(x_1, x_2, \ldots, x_n).$$

Теперь для моделирования значения $\boldsymbol{X}_k$ при известных $\boldsymbol{X}_1$, $\boldsymbol{X}_2$, …, $\boldsymbol{X}_{k-1}$ по условной плотности распределения

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод условных распределений. VII

p_k можно воспользоваться одним из описанных в предыдущем разделе способов.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Задачи I

Определение

Случайный вектор $(\boldsymbol{X}_1, \boldsymbol{X}_2, \ldots, \boldsymbol{X}_n)$ имеет распределение Дирихле с параметрами $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$, если $\boldsymbol{X}_n = 1 - \boldsymbol{X}_1 - \boldsymbol{X}_2 - \ldots - \boldsymbol{X}_{n-1}$, а величины $(\boldsymbol{X}_1, \boldsymbol{X}_2, \ldots, \boldsymbol{X}_{n-1})$ имеют совместную плотность распределения

$$p(x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}) \propto x_1^{a_1-1} x_2^{a_2-1} \ldots x_{n-1}^{a_{n-1}-1} \times$$
$$\times (1 - x_1 - x_2 - \ldots - x_{n-1})^{a_n-1},$$
$$x_1 > 0, \ldots, x_{n-1} > 0, x_1 + \ldots + x_{n-1} < 1.$$

(запись $f(x) \propto g(x)$ означает, что $f(x) = Cg(x)$ для некоторой константы C. В данном случае константа ищется из условия нормировки.)

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Задачи II

На основании последовательности условных распределений разработайте алгоритм генерации вектора с распределением Дирихле для случаев $n = 3$, $n = 4$.

Указание: воспользуйтесь тем, что если $(\boldsymbol{X}_1, \ldots, \boldsymbol{X}_n)$ имеет указанное распределение Дирихле, то вектор $(\boldsymbol{X}_1, \ldots, \boldsymbol{X}_{k-1}, \boldsymbol{X}_k + \ldots + \boldsymbol{X}_n)$ также имеет распределение Дирихле.

Замечание: условие неотрицательности $\boldsymbol{X}_k \geqslant 0$ и условие нормировки $\boldsymbol{X}_1 + \boldsymbol{X}_2 + \ldots + \boldsymbol{X}_n = 1$ показывают, что значения случайных величин могут играть роль вероятностей наступления попарно несовместных событий A_1, A_2, $\ldots$, A_n, $A_1 + A_2 + \ldots + A_n = \Omega$.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Задачи III

Вопрос для размышления. Как проверить согласие полученной выборки с распределением Дирихле? Как практически вычислить требуемые вероятности?

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод исключения I

Пусть плотность $p(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ распределения случайных величин $\boldsymbol{X}_1$, $\boldsymbol{X}_2$, …, $\boldsymbol{X}_n$ удовлетворяет условию

$$0 \leqslant p(x_1, x_2, \ldots, x_n) \leqslant cg(x_1, x_2, \ldots, x_n),$$

где $g(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ также есть некоторая n-мерная плотность распределения. Рассматривая выбор точки с равномерным распределением в области

$$\mathcal{F} = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n, y) \colon 0 \leqslant y \leqslant p(x_1, x_2, \ldots, x_n)\}$$

$(n+1)$-мерного евклидова пространства, приходим к следующему алгоритму.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод исключения II

Метод исключения для генерирования значений случайного вектора

Шаг 1 Получить вектор значений $(\boldsymbol{X}_1, \boldsymbol{X}_2, \ldots, \boldsymbol{X}_n)$ из распределения с плотностью $g(x_1, x_2, \ldots, x_n)$. Смоделировать значение величины $\boldsymbol{U}$ с равномерным распределением в интервале $(0, 1)$, затем положить $\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{U}cg(\boldsymbol{X}_1, \boldsymbol{X}_2, \ldots, \boldsymbol{X}_n)$.

Шаг 2 Если оказалось верным неравенство

$$\boldsymbol{Y} \leqslant p(\boldsymbol{X}_1, \boldsymbol{X}_2, \ldots, \boldsymbol{X}_n),$$

то алгоритм завершает работу и возвращает значения $\boldsymbol{X}_1$, $\boldsymbol{X}_2$, $\ldots$, $\boldsymbol{X}_n$, в противном случае возвращаемся к шагу 1.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Задачи

1. Реализовать моделирование распределения Дирихле методом исключения.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод функциональных преобразований. I

Вспомогательное утверждение.

Пусть случайные величины $\boldsymbol{X}_1, \boldsymbol{X}_2, \ldots, \boldsymbol{X}_n, \boldsymbol{Y}_1, \boldsymbol{Y}_2, \ldots, \boldsymbol{Y}_n$ связаны соотношениями

$$\boldsymbol{Y}_k = g_k(\boldsymbol{X}_1, \boldsymbol{X}_2, \ldots, \boldsymbol{X}_n), \qquad k = 1, 2, \ldots, n.$$

Далее, пусть преобразование

$$g = (g_1, g_2, \ldots, g_n) \colon D \to D'$$

отображает область $D \subset R^n$ в область $D' \subset R^n$, привем имеет место разложение

$$D = D_1 \cup D_2 \cup \ldots \cup D_r$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод функциональных преобразований. II

на $r < \infty$ пересекающихся множеств и разложение

$$D' = D'_1 \cup D'_2 \cup \ldots \cup D'_r$$

на (возможно, пересекающиеся) множества; сужения

$$g|_{D_k} \colon D_k \to D'_k$$

взаимно однозначны. Пусть далее

$$(h_{1,k}, h_{2,k}, \ldots, h_{n,k})$$

есть обратное преобразование к $g|_{D_k}$, функции $h_{j,k}$ непрерывно дифференцируемы и якобианы

$$J = \left| \frac{\partial h_{j,k}}{\partial y_l} \right|_{j,l=1,2,\ldots,n} \neq 0, \qquad k = 1, 2, \ldots, r.$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод функциональных преобразований. III

Тогда плотность распределения $p_{\boldsymbol{X}}(x_1, x_2, \ldots, x_n) \neq 0$ величин $\boldsymbol{X}_1$, $\boldsymbol{X}_2$, ..., $\boldsymbol{X}_n$ и плотность распределения $p_{\boldsymbol{Y}}(y_1, y_2, \ldots, y_n)$ величин $\boldsymbol{Y}_1$, $\boldsymbol{Y}_2$, ..., $\boldsymbol{Y}_n$ связаны соотношением

$$p_{\boldsymbol{Y}}(y_1, y_2, \ldots, y_n) = \\ = \sum_{k=1}^{r} |J_k| p_{\boldsymbol{X}}(h_{1,k}(y_1, y_2, \ldots, y_n), \ldots, h_{n,k}(y_1, y_2, \ldots, y_n)).$$

Метод функциональных преобразований часто применяется для экономичного генерирования одномерных распределений, т.е. когда компоненты случайного векторы независимы и одинаково распределены.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование экспоненциального распределения I

Пусть случайные величины $\boldsymbol{U}_1, \boldsymbol{U}_2, \ldots, \boldsymbol{U}_{2n-1}$ независимы и имеют равномерное распределение в интервале $(0, 1)$, $\boldsymbol{U}'_1, \boldsymbol{U}'_2, \ldots, \boldsymbol{U}'_{n-1}$ — расположенные по возрастанию величины $\boldsymbol{U}_{n+1}, \boldsymbol{U}_{n+2}, \ldots, \boldsymbol{U}_{2n-1}$. Положим $\boldsymbol{U}'_0 = 0$, $\boldsymbol{U}'_n = 1$. Тогда величины

$$\boldsymbol{X}_k = \lambda^{-1}(\boldsymbol{U}'_{k-1} - \boldsymbol{U}'_k)\ln(\boldsymbol{U}_1\boldsymbol{U}_2 \times \ldots \times \boldsymbol{U}_n), \qquad k = 1, 2, \ldots, n,$$

независимы и имеют экспоненциальное распределение с параметром λ.

Проведем доказательство данного утверждения.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование экспоненциального распределения II

Для отыскания совместного распределения величин $\boldsymbol{X}_1$, $\boldsymbol{X}_2$, ..., $\boldsymbol{X}_n$ необходимо заметить следующее. Вектор $(\boldsymbol{U}'_1, \boldsymbol{U}'_2, \ldots, \boldsymbol{U}'_{n-1})$ и величина

$$\boldsymbol{V} = -\lambda^{-1} \ln(\boldsymbol{U}_1 \boldsymbol{U}_2 \times \ldots \times \boldsymbol{U}_n)$$

независимы, поскольку функционально зависят от разных независимых наборов величин.

Функция распределения величины $\boldsymbol{V}$ находится по совместному распределению величин $\boldsymbol{U}_1$, $\boldsymbol{U}_2$, ..., $\boldsymbol{U}_n$ следующим образом.

При $x > 0$

$$F_{\boldsymbol{V}}(x) = \mathbf{P}(\{V < x\}) = \int \cdots \int\limits_{-\lambda^{-1} \ln(u_1 u_2 \times \ldots \times u_n) < x} 1 \cdot du_1 du_2 \ldots du_n,$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование экспоненциального распределения III

Вводя новые переменные по формулам $u_k = e^{-v_k}$, $v_k \geqslant 0$, $k = 1, 2, \ldots, n$, получаем

$$\int \cdots \int\limits_{-\ln(u_1 u_2 \times \ldots \times u_n) < \lambda x} du_1 du_2 \ldots du_n =$$

$$= \int \cdots \int\limits_{\substack{v_1 \geqslant 0, \ldots, v_n \geqslant 0 \\ v_1 + \ldots + v_n < \lambda x}} e^{-(v_1 + v_2 + \ldots + v_n)} dv_1 dv_2 \ldots dv_n =$$

$$= e^{-\lambda x} \left(1 - \lambda x - \frac{(\lambda x)^2}{2!} - \ldots - \frac{(\lambda x)^{n-1}}{(n-1)!} \right).$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование экспоненциального распределения IV

Таким образом, $\boldsymbol{V}$ имеет гамма-распределение с плотностью вида

$$p_{\boldsymbol{V}}(x) = \frac{\lambda^n x^{n-1} e^{-\lambda x}}{(n-1)!} \qquad \text{для } x > 0.$$

Далее отображение связывающее величины $\boldsymbol{U}_{n+1}$, $\boldsymbol{U}_{n+2}$, $\ldots$, $\boldsymbol{U}_{2n-1}$ с величинами

$$\boldsymbol{V}_1 = -\boldsymbol{U}'_1, \quad \boldsymbol{V}_2 = \boldsymbol{U}'_2 - \boldsymbol{U}'_1, \quad \ldots, \quad \boldsymbol{V}_{n-1} = \boldsymbol{U}'_{n-1} - \boldsymbol{U}'_{n-2},$$

имеет ровно $(n-1)!$ обратных дифференцируемых отображений с якобианом 1.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование экспоненциального распределения V

На основании приведенного выше утверждения, совместная плотность распределения величин $\boldsymbol{V}_1$, $\boldsymbol{V}_2$, ..., $\boldsymbol{V}_{n-1}$ равна

$$p_{\boldsymbol{V}_1,\ldots,\boldsymbol{V}_{n-1}}(x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}) = (n-1)!$$

при

$$x_1 \geqslant 0, \quad x_2 \geqslant 0 \quad , \ldots, \quad x_{n-1} \geqslant 0,$$
$$x_1 + x_2 + \ldots + x_{n-1} \leqslant 1.$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование экспоненциального распределения VI

Наконец, имеют место равенства

$$\boldsymbol{V} = \boldsymbol{X}_1 + \boldsymbol{X}_2 + \ldots + \boldsymbol{X}_n,$$
$$\boldsymbol{V}_1 = \boldsymbol{X}_1(\boldsymbol{X}_1 + \boldsymbol{X}_2 + \ldots + \boldsymbol{X}_n)^{-1},$$
$$\boldsymbol{V}_2 = (\boldsymbol{X}_1 + \boldsymbol{X}_2)(\boldsymbol{X}_1 + \boldsymbol{X}_2 + \ldots + \boldsymbol{X}_n)^{-1},$$
$$\ldots,$$
$$\boldsymbol{V}_{n-1} = (\boldsymbol{X}_1 + \boldsymbol{X}_2 + \ldots + \boldsymbol{X}_{n-1})(\boldsymbol{X}_1 + \boldsymbol{X}_2 + \ldots + \boldsymbol{X}_n)^{-1}.$$

Несложно убедиться, что якобиан преобразования равен

$$(x_1 + x_2 + \ldots + x_x)^{-(n-1)}.$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование экспоненциального распределения VII

Снова обращаясь к сформулированному выше утверждению, получаем совместную плотность распределения вида

$$p_{\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2,\ldots,\boldsymbol{X}_n}(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \lambda^n e^{-\lambda(x_1+x_2+\ldots+x_n)}$$

при $x_1 \geqslant 0$, $x_2 \geqslant 0$, $\ldots$, $x_n \geqslant 0$.
Этот алгоритм выгодно применять при значениях $n = 2$ или $n = 3$ и сочетать с векторными операциями генерирования величин $\boldsymbol{U}_1$, $\boldsymbol{U}_2$, $\ldots$, $\boldsymbol{U}_{2n-1}$, если вычисление логарифма является времязатратной операцией. Например, при $n = 3$ получаем следующий алгоритм:

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование экспоненциального распределения VIII

Моделирование вектора из независимых экспоненциальных случайных величин

Шаг 1. Получить значения $U_1, U_2, \ldots, U_5$.
Шаг 2. Если $U_4 > U_5$, поменять местами значения U_4 и U_5.
Шаг 3. Положить $Y = \frac{1}{\lambda} \ln U_1 U_2 U_3$, вычислить вектор

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -U_4 \\ U_4 - U_5 \\ 1 - U_5 \end{pmatrix} Y.$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование экспоненциального распределения IX

Как видно, получение трех значений величины $\boldsymbol{X}$ с экспоненциальным распределением требует лишь одного вызова функции логарифма.
Окончательное решение о выгоде рассмотренного метода необходимо принимать после экспериментов на целевом компьютере.

Задача

- Реализуйте вышеприведенный алгоритм моделирования независимых экспоненциальных случайных величин. Сравните время его работы со скалярным алгоритмом. Сделайте для себя выводы.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Методы моделирования нормального распределения I

Рассмотрим моделирование вектора $(\boldsymbol{X}_1, \boldsymbol{X}_2, \ldots, \boldsymbol{X}_n)$ из независимых нормальных случайных величин со средним 0 и дисперсией 1. Положим

$$\chi_n^2 = \boldsymbol{X}_1^2 + \boldsymbol{X}_2^2 + \ldots + \boldsymbol{X}_n^2.$$

Тогда вектор

$$(\chi_n^{-1}\boldsymbol{X}_1, \chi_n^{-1}\boldsymbol{X}_2, \ldots, \chi_n^{-1}\boldsymbol{X}_n)$$

равномерно распределен на n-мерной единичной сфере с центром в начале координат и не зависит от величины χ_n.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Методы моделирования нормального распределения II

Убедитесь, что величина χ_n^2 имеет гамма-распределение с плотностью вида

$$p_{\chi_n^2}(x) = \frac{x^{(n/2)-1} e^{-x/2}}{2^{n/2}\Gamma(n/2)}, \quad x > 0, \tag{14}$$

известной также как плотность χ^2-распределение («хи-квадрат») с n степенями свободы.
Справедливо обратное утверждение: если вектор

$$(\boldsymbol{X}_1, \boldsymbol{X}_2, \ldots, \boldsymbol{X}_n)$$

такой, что

$$(\chi_n^{-1}\boldsymbol{X}_1, \chi_n^{-1}\boldsymbol{X}_2, \ldots, \chi_n^{-1}\boldsymbol{X}_n)$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Методы моделирования нормального распределения III

равномерно распределен на n-мерной единичной сфере с центром в начале координат и не зависит от величины χ_n, а величина χ_n^2 имеет распределение с плотностью (14), то величины $\boldsymbol{X}_1$, $\boldsymbol{X}_2$, ..., $\boldsymbol{X}_n$ независимы и имеют нормальное распределение с параметрами 0, 1.

На содержательном уровне это означает, что случайный вектор с независимыми координатами, распределенными по нормальному закону с параметрами 0, 1, есть «случайное направление», вытянутое в χ_n раз.

Проверьте следующее утверждение: значение величины χ_n^2 может быть сгенерировано как

$$\sqrt{-2\ln(\boldsymbol{U}_1\boldsymbol{U}_2 \times \ldots \times \boldsymbol{U}_n)}.$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Методы моделирования нормального распределения IV

Получаем следующий алгоритм.

Моделирование вектора из нормальных величин

Шаг 1. Сгенерировать величины

$$\gamma_1 = 1 - 2\boldsymbol{U}_1, \quad \gamma_2 = 1 - 2\boldsymbol{U}_2, \quad \ldots, \quad \gamma_n = 1 - 2\boldsymbol{U}_n,$$

где случайные величины $\boldsymbol{U}_1$, $\boldsymbol{U}_2$, $\ldots$, $\boldsymbol{U}_n$ независимы и имеют равномерное распределение в интервале $(0, 1)$. Положить

$$d = \sqrt{\gamma_1^2 + \gamma_2^2 + \ldots + \gamma_n^2}.$$

Шаг 2. Если $d > 1$, вернуться к шагу 1.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Методы моделирования нормального распределения V

Шаг 3. Положить

$$w_1 = \gamma_1/d, \quad w_2 = \gamma_2/d, \quad \ldots, \quad w_n = \gamma_n/d.$$

Таким образом, величины w_1, w_2, ..., w_n задают направляющие косинусы случайного направления (случайной точки единичной сферы).

Шаг 4. Положить

$$\boldsymbol{X}_k = w_k\sqrt{-2\ln(\boldsymbol{U}_1\boldsymbol{U}_2 \times \ldots \times \boldsymbol{U}_n)}, \qquad k = 1, 2, \ldots, n.$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Методы моделирования нормального распределения VI

Этот метод часто используется при $n = 2$. В этом случае формулы принимают вид:

$$\boldsymbol{X}_1 = (\gamma_1/d)\sqrt{-2\ln \boldsymbol{U}_1}\,, \quad \boldsymbol{X}_2 = (\gamma_2/d)\sqrt{-2\ln \boldsymbol{U}_1}\,.$$

Поскольку величины γ_1, γ_2 и d связаны равенством

$$(\gamma_1/d)^2 + (\gamma_1/d)^2 = 1,$$

для получения нормальных значений со средним μ и дисперсией σ^2 пользуются также формулами

$$\boldsymbol{X}_1 = \sigma\sqrt{-2\ln(1-\boldsymbol{U}_1)}\sin 2\pi \boldsymbol{U}_2 + \mu,$$
$$\boldsymbol{X}_2 = \sigma\sqrt{-2\ln(1-\boldsymbol{U}_1)}\cos 2\pi \boldsymbol{U}_2 + \mu.$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Методы моделирования нормального распределения VII

В том, что величины $\boldsymbol{X}_1$, $\boldsymbol{X}_2$ имеют требуемое распределение, можно убедиться непосредственно. Функции

$$g_1(x_1, x_2) = \sigma\sqrt{-2\ln(1-x_1)}\sin 2\pi x_2 + \mu,$$
$$g_2(x_1, x_2) = \sigma\sqrt{-2\ln(1-x_1)}\cos 2\pi x_2 + \mu$$

взаимно однозначно отображают внутренность квадрата $(0,1)\times(0,1)\subset R^2$ на R^2. Обратное преобразование имеет якобиан

$$J = \frac{1}{2\pi\sigma^2}\exp\left\{-\frac{(y_1-\mu)^2+(y_2-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\},$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Методы моделирования нормального распределения VIII

следовательно, случайные величины $\boldsymbol{X}_1$, $\boldsymbol{X}_2$ имеют плотность распределения вида

$$p(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left\{ -\frac{(x_1-\mu)^2 + (x_2-\mu)^2}{2\sigma^2} \right\},$$

независимы и имеют нормальное распределение с параметрами μ, σ^2.

Алгоритм легко переводится в векторную форму, если имеются векторные функции для вычисления синуса, косинуса, логарифма и квадратного корня.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Методы моделирования нормального распределения IX

Ускорение работы алгоритма может быть достигнуто за счет отказа от трудоемких операций вычисления логарифма и квадратного корня. Введем функцию

$$g(u) = u^{-1/2}\sqrt{-u^{-1}\ln(1-u)}\,.$$

Пусть выбрано число τ, $0 \le \tau < 1$. Сделаем замену переменного

$$v = (\alpha u + \beta)/(\gamma u + \delta)$$

с такими значениями параметров α, β, γ, δ, при которых отрезок $[0, \tau]$ отображается в отрезок $[-1, 1]$, а особые точки функции $g(u)$ удаляются вовне отрезка $[-1, 1]$. Теперь для $u \le \tau$ применим полиномиальную аппроксимацию функции $h(v)$, а для $u > \tau$ будем

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Методы моделирования нормального распределения X

использовать библиотечные функции вычисления квадратного корня и логарифма. Чтобы вернуться к функции $\sqrt{-\log(1-u)}$, теперь потребуется вычислить $u^{-1/2}$, где u — значение случайной величины с равномерным законом распределения в интервале $(0,1)$. Вместо этого может оказаться более экономичным вычислить величину

$$\boldsymbol{U}_1 = \max\{\boldsymbol{U}_1', \boldsymbol{U}_1''\}^2,$$

где $\boldsymbol{U}_1'$, $\boldsymbol{U}_1''$ — независимые случайные величины с равномерным распределением в интервале $(0,1)$.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Методы моделирования нормального распределения XI

Найдем распределение величины $\boldsymbol{U}_1$ в этом случае. Для $0 \le u \le 1$ имеем

$$\mathsf{P}(\{\boldsymbol{U}_1 < u\}) = \mathsf{P}(\{\max\{\boldsymbol{U}_1', \boldsymbol{U}_1''\} < \sqrt{u}\}) = \\ = \mathsf{P}(\{\boldsymbol{U}_1' < \sqrt{u}, \boldsymbol{U}_1'' < \sqrt{u}\})$$

и, в силу независимости,

$$\mathsf{P}(\{\boldsymbol{U}_1' < \sqrt{u}, \boldsymbol{U}_1'' < \sqrt{u}\}) = \mathsf{P}(\{\boldsymbol{U}_1' < \sqrt{u}\})\mathsf{P}(\{\boldsymbol{U}_1'' < \sqrt{u}\}) = \\ = \sqrt{u} \cdot \sqrt{u} = u.$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Методы моделирования нормального распределения XII

Следовательно, величина $\boldsymbol{U}_1$ имеет равномерное распределение в интервале $(0, 1)$. Далее,

$$(\boldsymbol{U}_1)^{1/2} = \max\{\boldsymbol{U}_1', \boldsymbol{U}_1''\}.$$

При одном частном наборе параметров получается следующий алгоритм.

Ускоренное моделирование вектора нормальных величин

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Методы моделирования нормального распределения XIII

Шаг 1. Сгенерировать значения независимых случайных величин $\boldsymbol{U}_1'$, $\boldsymbol{U}_1''$, $\boldsymbol{U}_2$ с равномерным распределением в интервале $(0, 1)$.
Шаг 2. Положить $\boldsymbol{V} = \max\{\boldsymbol{U}_1', \boldsymbol{U}_1''\}$ и $\boldsymbol{U}_1 = \max\{\boldsymbol{U}_1', \boldsymbol{U}_1''\}^2$.
Шаг 3. Если $\boldsymbol{U}_1 \leq 8/9$, то перейти к шагу 5.
Шаг 4. Вычислить величину $r = \sigma\sqrt{-\ln(1 - \boldsymbol{U}_1)}$ с помощью библиотеки математических функций и перейти к шагу 6.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Методы моделирования нормального распределения XIV

Шаг 5. Положить $v = (6\boldsymbol{U}_1 - 4)/(4 - 3\boldsymbol{U}_1)$, вычислить $h(v)$ и положить $r = \sigma m h(v)$.
Шаг 6. Вычислить $s = \sin(2\pi\boldsymbol{U}_2 - \pi)$, $c = \cos(2\pi\boldsymbol{U}_2 - \pi)$.
Шаг 7. Вернуть значения $\boldsymbol{X}_1 = \mu + cr\sqrt{2}$ и $\boldsymbol{X}_2\mu + sr\sqrt{2}$.

Векторная реализация этого алгоритма требует от используемого процессора наличия специальной операции. Требуется отобрать из вектора значений величин $\boldsymbol{U}_1$ на шаге 3 те, для которых выполняется условие $\boldsymbol{U}_1 > 8/9$, и переместить их в отдельный вектор, а затем поместить на их места в исходном векторе результат вычисления квадратного корня.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Методы моделирования нормального распределения XV

Говорят, что вектор $(\boldsymbol{X}_1, \boldsymbol{X}_2, \ldots, \boldsymbol{X}_n)$ имеет *n-мерное нормальное распределение* с вектором средних

$$m = (m_1, m_2, \ldots, m_n)$$

и ковариационной матрицей

$$\Sigma = (\sigma_{k,l} \colon k, l = 1, 2, \ldots, n),$$

если его плотность распределения имеет вид

$$p(x_1, x_2, \ldots, x_n) = (2\pi \det \Sigma)^{-n/2} \exp\Big\{-\frac{1}{2}(x-m)\Sigma^{-1}(x-m)^T\Big\},$$
$$x = (x_1, x_2, \ldots, x_n).$$

Тогда параметры имеют следующий смысл:

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Методы моделирования нормального распределения XVI

- $m_k = \mathrm{M}\boldsymbol{X}_k$ — математическое ожидание величины $\boldsymbol{X}_k$,
- $\sigma_{k,k} = \sigma_k^2 = \mathrm{D}\boldsymbol{X}_k$ — дисперсия $\boldsymbol{X}_k$,
- $\sigma_{k,l} = \mathrm{cov}(\boldsymbol{X}_k, \boldsymbol{X}_l) = \mathrm{M}(\boldsymbol{X}_k - m_k)(\boldsymbol{X}_l - m_l)$ — ковариация величин $\boldsymbol{X}_k$ и $\boldsymbol{X}_l$.

Моделирование значений вектора $\boldsymbol{X} = (\boldsymbol{X}_1, \boldsymbol{X}_2, \ldots, \boldsymbol{X}_n)$ удобно производить в виде линейного преобразования

$$\boldsymbol{X} = A\boldsymbol{Y} + m,$$

где матрица A — нижнетреугольная:

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & 0 & \ldots & 0 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \ldots & 0 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \ldots & a_{n,n} \end{pmatrix},$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Методы моделирования нормального распределения XVII

а вектор $\boldsymbol{Y}$ имеет независимые координаты, распределенные по нормальному закону с параметрами 0, 1. Матрица A определяется по ковариационной матрице Σ следующим образом. Поскольку

$$\boldsymbol{X}_1 = a_{1,1}\boldsymbol{Y}_1 + m_1, \qquad \operatorname{cov}(\boldsymbol{X}_1, \boldsymbol{X}_1) = \sigma_1^2,$$

то $a_{1,1} = \sigma_1$. Далее

$$\boldsymbol{X}_2 = a_{2,1}\boldsymbol{Y}_1 + a_{2,2}\boldsymbol{Y}_2 + m_2,$$
$$\operatorname{cov}(\boldsymbol{X}_1, \boldsymbol{X}_2) = \sigma_{2,1}, \qquad \mathrm{D}\boldsymbol{X}_2 = \sigma_2^2,$$

тогда

$$a_{2,1} = \frac{\sigma_{2,1}}{\sigma_1}, \quad a_{2,2} = \sqrt{\sigma_2^2 - \frac{\sigma_{2,1}^2}{\sigma_1^2}}\,.$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Методы моделирования нормального распределения XVIII

Методом математической индукции можно установить формулу

$$a_{k,l} = \frac{\sigma_{k,l} - \sum_{j=1}^{l-1} a_{k,j} a_{j,l}}{\sqrt{\sigma_l^2 - \sum_{j=1}^{l-1} a_{l,j}^2}} \, .$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод Марковских цепей / Генератор Гиббса I

Пусть задан случайный вектор

$$\boldsymbol{X} = (\boldsymbol{X}_1, \boldsymbol{X}_2, \ldots, \boldsymbol{X}_n)$$

с помощью n-мерной совместной плотности распределения

$$p(x_1, x_2, \ldots, x_n),$$

либо в виде n-мерного дискретного распределения вероятностей

$$p(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \mathbf{P}(\{\boldsymbol{X}_1 = x_1, \boldsymbol{X}_2 = x_2, \ldots, \boldsymbol{X}_n = x_n\}).$$

Метод цепи Маркова заключается в построении цепи Маркова $\boldsymbol{X}^{(0)}$, $\boldsymbol{X}^{(1)}$, ..., стационарное распределение которой совпадает с распределением вектора $\boldsymbol{X}$.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод Марковских цепей / Генератор Гиббса II

Определение: общая цепь Маркова

Последовательность $\{\boldsymbol{X}^{(i)}; i = 0, 1, \ldots\}$ вещественных случайных векторов образует цепь Маркова, если для любого n-мерного параллелепипеда

$$B = \{(x_1, x_2, \ldots, n_n) \colon u_i \leqslant x_i < v_i, i = \overline{1, n}\}$$

выполнено равенство (например, в смысле условных вероятностей как определено выше)

$$\mathbf{P}(\{\boldsymbol{X}^{(i+1)} \in B\} \mid \boldsymbol{X}^{(0)} = x^{(0)}, \boldsymbol{X}^{(1)} = x^{(1)}, \ldots, \boldsymbol{X}^{(i)} = x^{(i)}) =$$
$$= \mathbf{P}(\{\boldsymbol{X}^{(i+1)} \in B\} \mid \boldsymbol{X}^{(i)} = x^{(i)}) \quad (=: Q_{i+1}(x, B))$$

Если вид вероятности справа не зависит от i, общая цепь Маркова называется *однородной*, иначе — *неоднородной*.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод Марковских цепей / Генератор Гиббса III

Определение сформулировано в таком общем виде потому, что переходная вероятность $Q_{i+1}(x, B)$ может не обладать n-мерной плотностью, а вся единичная вероятностная масса может быть сконцентрирована на подмножестве меньшей размерности (например, на какой-то поверхности, или на прямой).

Это может быть, например, если

$$\boldsymbol{X}_j^{(i+1)} = g_j(x^{(i)}, \boldsymbol{U}_1, \ldots, \boldsymbol{U}_k), \qquad j = \overline{1, n}, k \leqslant n,$$

то есть, значения нового вектора генерируются как функции от меньшего числа k вспомогательных случайных величин.

Даже можно придумать примеры (искусственные), когда число k вспомогательных случайных величин само зависит от предыдущего состояния $x^{(i)}$.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод Марковских цепей / Генератор Гиббса IV

Распределение вероятностей $\Pi(B)$, на семействе измеримых множеств $B \subset \mathbf{R}^n$ называется стационарным распределением однородной общей цепи Маркова с переходной вероятностью $Q(x, B)$, если (понимая интеграл в обобщённом смысле «суммирования всех возможностей»)

$$\Pi(B) = \int_{\mathbf{R}^n} \Pi(dx) Q(x, B).$$

Поясним на примере дискретного распределения, сконцентрированного да счетном множестве $X = \{a^{(1)}, a^{(2)}, \ldots\}$: для всякого одноточечного множества

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод Марковских цепей / Генератор Гиббса V

$\{(x_1, \ldots, x_n)\}$ введем дискретную плотность $\pi(x_1, \ldots, x_n) = \Pi(\{(x_1, \ldots, x_n)\})$, тогда

$$\pi(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{a=(z_1,\ldots,z_n)\in X} \pi(z_1, \ldots, z_n) Q(a, \{x_1, \ldots, x_n\}).$$

Роль стационарного распределения, как минимум, двоякая.

Во-первых, если случайные вектор $\boldsymbol{X}^{(0)}$ имеет именно распределение $\Pi(\cdot)$, то вся последовательность случайных векторов $\{\boldsymbol{X}^{(i)}, i = 0, 1, \ldots\}$ становится *стационарной в узком смысле случайной последовательностью*, т.е. распределение векторов $(\boldsymbol{X}^{(i)}, \boldsymbol{X}^{(i+1)}, \ldots, \boldsymbol{X}^{(i+m)})$ не зависят от i, а только от m.

Во-вторых, если распределение $\boldsymbol{X}$ является стационарным для построенной цепи Маркова то, при выполнении

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод Марковских цепей / Генератор Гиббса VI

некоторых дополнительных ограничений на переходную вероятность $Q(x, B)$ будут иметь место следующие предельные соотношения:

- распределение вектора $\boldsymbol{X}^{(i)}$ при $i \to \infty$ будет сходиться к распределению вектора $\boldsymbol{X}$
- для «хорошей» функции $f\colon R^n \to R$ суммы

$$\frac{1}{i+1}\sum_{j=0}^{i} f(\boldsymbol{X}^{(i)})$$

будут сходиться к величине $\mathrm{M}f(\boldsymbol{X})$, например, в смысле сходимости по вероятности:

$$\lim_{i\to\infty} \mathbf{P}\left(\left\{\left|\frac{1}{i+1}\sum_{j=0}^{i} f(\boldsymbol{X}^{(i)}) - \mathrm{M}f(\boldsymbol{X})\right| > \varepsilon\right\}\right) = 0$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод Марковских цепей / Генератор Гиббса VII

для любого $\varepsilon > 0$ («Закон больших чисел» для общих цепей Маркова).

Алгоритм MCMC

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод Марковских цепей / Генератор Гиббса VIII

Таким образом, метод цепей Маркова (Markov chain Monte-Carlo) заключается в следующем:

- Построить некоторую цепь Маркова с *заданным стационарным распределением* (не забыть проверить/доказать, что у построенной цепи существует единственной стационарное распределение и что оно именно загаданное)
- Сгенерировать достаточно длинную траекторию цепи Маркова и посчитать среднее значение функции $f(x)$ *вдоль траектории*. При этом, возможно, позаботиться о правильной оценке дисперсии оценки среднего (об этом – в последующих лекциях).

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод Марковских цепей / Генератор Гиббса IX

Один из способов построения вспомогательной цепи Маркова называется *генератор Гиббса* (Gibbs sampler). Алгоритм предложен в статье: Geman, S.; Geman, D. (1984). "Stochastic Relaxation, Gibbs Distributions, and the Bayesian Restoration of Images". IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 6 (6): 721–741 и назван в честь знаменитого физика.

Идея построения цепи — движение вдоль одной из координат за раз. Таким образом, в случае непрерывного условного вектора условное распределение сосредоточено на прямой в n-мерном пространстве!

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод Марковских цепей / Генератор Гиббса X

По заданной совместной плотности $p(x_1, \ldots, x_n)$ введем условные (дискретные или непрерывные) плотности распределения:

$$\hat{p}_k(x_k; x_1, x_2, \ldots, x_{k-1}, x_{k+1}, \ldots, x_n) =$$
$$= \frac{p(x_1, x_2, \ldots, x_{k-1}, x_k, x_{k+1}, \ldots, x_n)}{\sum_y p(x_1, x_2, \ldots, x_{k-1}, y, x_{k+1}, \ldots, x_n)}, \quad k = 1, 2, \ldots, n$$

в случае дискретного распределения вероятностей p, либо

$$\hat{p}_k(x_k; x_1, x_2, \ldots, x_{k-1}, x_{k+1}, \ldots, x_n) =$$
$$= \frac{p(x_1, x_2, \ldots, x_{k-1}, x_k, x_{k+1}, \ldots, x_n)}{\int_{-\infty}^{\infty} p(x_1, x_2, \ldots, x_{k-1}, y, x_{k+1}, \ldots, x_n)\, dy}, \quad k = 1, 2, \ldots, n$$

в случае непрерывной плотности распределения p.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод Марковских цепей / Генератор Гиббса XI

Очевидно, функции $\hat{p}_k$ определяют условное распределение компоненты $\boldsymbol{X}_k$ при фиксированных значениях остальных компонент $\boldsymbol{X}_1$, $\boldsymbol{X}_2$, $\ldots$, $\boldsymbol{X}_{k-1}$, $\boldsymbol{X}_{k+1}$, $\ldots$, $\boldsymbol{X}_n$ вектора $\boldsymbol{X}$.

Определим теперь следующую последовательность случайных векторов. Выберем произвольно вектор $\boldsymbol{X}^{(0)}$. На $(i+1)$-м шаге, когда получены значения векторов $\boldsymbol{X}^{(0)}$, $\boldsymbol{X}^{(1)}$, $\ldots$, $\boldsymbol{X}^{(i)}$, выберем индекс $k \in \{1, 2, \ldots, n\}$ и сгенерируем k-ю компоненту вектора $\boldsymbol{X}_k^{(i+1)}$ из условного распределения

$$\hat{p}_k(x_k; \boldsymbol{X}_1^{(i)}, \boldsymbol{X}_2^{(i)}, \ldots, \boldsymbol{X}_{k-1}^{(i)}, \boldsymbol{X}_{k+1}^{(i)}, \ldots, \boldsymbol{X}_n^{(i)}).$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод Марковских цепей / Генератор Гиббса XII

Для остальных компонент определим $\boldsymbol{X}_l^{(i+1)} = \boldsymbol{X}_l^{(i)}$, $l \neq k$. Таким образом, на каждом «шаге» моделирования только одна компонента вектора совершает движение.
В зависимости от того, как мы выбираем на очередном шаге индекс k элемента вектора, мы получаем последовательности векторов с различными свойствами.

- При *циклическом порядке* индекс k последовательно принимает значения $1, 2, \ldots, n, 1$ и так далее.
- При *случайном порядке* индекс k с равной вероятностью принимает одно из возможных значений $1, 2, \ldots, n$ на каждом шаге независимо от предыдущих шагов.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод Марковских цепей / Генератор Гиббса XIII

В первом случае последовательность $\{\boldsymbol{X}^{(i)}; i = 0, 1, \ldots\}$ образует неоднородную (по времени) цепь Маркова, во втором случае — однородную цепь Маркова.

Теорема

Стационарное распределение определенной выше цепи $\{\boldsymbol{X}^{(i)}; i = 0, 1, \ldots\}$ совпадает с $p(x_1, x_2, \ldots, x_n)$.

Доказательство проведем для дискретного случая.

Рассмотрим циклический порядок выбора индекса. Пусть вектор $\boldsymbol{X}^{(0)}$ имеет распределение $p(x_1, x_2, \ldots, x_n)$. Найдем распределение вектора $\boldsymbol{X}^{(1)}$.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод Марковских цепей / Генератор Гиббса XIV

По формуле полной вероятности с учетом описанного алгоритма моделирования имеем:

$$\mathbf{P}(\{\boldsymbol{X}_1^{(1)} = x_1, \boldsymbol{X}_2^{(1)} = x_2, \ldots, \boldsymbol{X}_n^{(1)} = x_n\}) =$$
$$= \sum_y \mathbf{P}(\{\boldsymbol{X}_1^{(0)} = y, \boldsymbol{X}_2^{(0)} = x_2, \ldots, \boldsymbol{X}_n^{(0)} = x_n\}) \times$$
$$\times \mathbf{P}(\{\boldsymbol{X}_1^{(1)} = x_1\} | \{\boldsymbol{X}_1^{(0)} = y, \boldsymbol{X}_2^{(0)} = x_2, \ldots, \boldsymbol{X}_n^{(0)} = x_n\}) =$$
$$= \sum_y p(y, x_2, \ldots, x_n) \frac{p(x_1, x_2, \ldots, x_n)}{\sum_z p(z, x_2, \ldots, x_n)}$$
$$= p(x_1, x_2, \ldots, x_n).$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод Марковских цепей / Генератор Гиббса XV

Аналогичные вычисления для последующих шагов убеждают, что векторы $\boldsymbol{X}^{(2)}$, $\boldsymbol{X}^{(3)}$, ... также имеют распределение $p(x_1, x_2, \ldots, x_n)$.

При случайном порядке выбора индекса будем иметь:

$$\mathbf{P}(\{\boldsymbol{X}_1^{(1)} = x_1, \boldsymbol{X}_2^{(1)} = x_2, \ldots, \boldsymbol{X}_n^{(1)} = x_n\}) =$$

$$= \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n} \sum_{y} \mathbf{P}(\{\boldsymbol{X}_1^{(0)} = x_1, \ldots, \boldsymbol{X}_k^{(0)} = y, \ldots, \boldsymbol{X}_n^{(0)} = x_n\}) \times$$

$$\times \mathbf{P}(\{\boldsymbol{X}_k^{(1)} = x_k\} | \{\boldsymbol{X}_1^{(0)} = x_1, \ldots, \boldsymbol{X}_k^{(0)} = y, \boldsymbol{X}_n^{(0)} = x_n\}) =$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод Марковских цепей / Генератор Гиббса XVI

$$= \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n} \sum_{y} p(x_1, \ldots, x_{k-1}, y, x_{k+1}, \ldots, x_n) \times$$

$$\times \frac{p(x_1, x_2, \ldots, x_n)}{\sum_z p(x_1, \ldots, x_{k-1}, z, x_{k+1}, \ldots, x_n)} = p(x_1, x_2, \ldots, x_n).$$

Для распределения векторов $\boldsymbol{X}^{(2)}$, $\boldsymbol{X}^{(3)}$, ... вычисления аналогичны.

В случае непрерывного распределения с плотностью $p(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ необходимо вместо вероятностей рассматривать n-мерные плотности соответствующих случайных векторов и операции суммирования по y, z заменить операциями интегрирования.

Конец доказательства.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод Марковских цепей / Генератор Гиббса XVII

Метод цепей Маркова часто применяется в ситуации, когда размерность n вектора $\boldsymbol{X}$ велика и когда функция $p(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ известна с точностью до нормирующего множителя, то есть имеет вид

$$p(x_1, x_2, \ldots, x_n) = C \cdot \tilde{p}(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

с неотрицательной функцией $\tilde{p}(x_1, x_2, \ldots, x_n)$.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод Марковских цепей / Генератор Гиббса XVIII

Действительно, в этом случае имеем, например, для непрерывного случайного вектора

$$\hat{p}_k(x_k; x_1, x_2, \ldots, x_{k-1}, x_{k+1}, \ldots, x_n) =$$

$$= \frac{p(x_1, x_2, \ldots, x_{k-1}, x_k, x_{k+1}, \ldots, x_n)}{\int\limits_{-\infty}^{\infty} p(x_1, x_2, \ldots, x_{k-1}, y, x_{k+1}, \ldots, x_n)\, dy} =$$

$$= \frac{C\tilde{p}(x_1, x_2, \ldots, x_{k-1}, x_k, x_{k+1}, \ldots, x_n)}{\int\limits_{-\infty}^{\infty} C\tilde{p}(x_1, x_2, \ldots, x_{k-1}, y, x_{k+1}, \ldots, x_n)\, dy} =$$

$$= \frac{\tilde{p}(x_1, x_2, \ldots, x_{k-1}, x_k, x_{k+1}, \ldots, x_n)}{\int\limits_{-\infty}^{\infty} \tilde{p}(x_1, x_2, \ldots, x_{k-1}, y, x_{k+1}, \ldots, x_n)\, dy}.$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Пример: байесовское оценивание параметров нормального распределения I

Рассмотрим, как применяется метод цепей Маркова в задаче байесовского оценивания параметров.
Пусть случайная величина $\boldsymbol{X}$ имеет нормальное распределение $\mathcal{N}(\mu, \tau^{-1})$ с неизвестным математическим ожиданием μ и неизвестной дисперсией τ^{-1} (величину $\tau = 1/\mathrm{D}X$ иногда называют *точностью*).
Пусть дана выборка x_1, x_2, ..., x_N значений случайной величины.
Соответствующая функция правдоподобия равна (проверьте!)

$$L(x_1, \ldots, x_N; \mu, \tau) = \left(\frac{\tau}{2\pi}\right)^{N/2} \exp\left\{-\frac{\tau}{2}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2\right\}$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Пример: байесовское оценивание параметров нормального распределения II

Возьмем следующие априорные плотности: пусть μ имеет постоянную «обобщенную плотность» $q_\mu(u) = 1$, $-\infty < u < \infty$ (не существует такого *равномерного на всей прямой распределения вероятностей*, но главное, чтобы формально записанное апостериорное распределение было обыкновенным распределенем), точность τ пусть имеет «обобщенную плотность» $q_\tau(v) = v^{-1}$. Пусть, наконец, параметры μ и τ независимы. Тогда апостериорная плотность распределения параметров при данной выборке, по формуле Байеса, будет

$$q_{\mu,\tau}(u, v \mid x_1, \ldots, x_N) \propto q_\mu(u) q_\tau(v) L(x_1, \ldots, x_N; u, v) =$$

$$= v^{\frac{N}{2}-1} \exp\left\{-\frac{v}{2}\sum_{i=1}^{N}(x_i - u)^2\right\} =$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Пример: байесовское оценивание параметров нормального распределения III

$$= v^{\frac{N}{2}-1} \exp\left\{-\frac{Nv}{2}(\overline{x^2} - 2u\overline{x} + u^2)\right\} =$$

$$= v^{\frac{N}{2}-1} \exp\left\{-\frac{Nv}{2}(s^2 + (u - \overline{x})^2)\right\}$$

Приняты обычные обозначения

$$\overline{x} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i,\ \overline{x^2} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i^2,\ s^2 = \overline{x^2} - (\overline{x})^2.$$

Видим, что апостериорная двумерная плотность имеет сложный вид, вычислять константу не хочется. Поэтому определим цепь Маркова, шевеля по-очереди каждый из двух параметров.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Пример: байесовское оценивание параметров нормального распределения IV

- Видно (видно ли?), что условное распределение параметра μ при данном τ есть нормальное распределение со средним $\overline{x}$ и дисперсией $(N\tau)^{-1}$.
- Видно (видно ли?), что условное распределение параметра τ при данном μ есть гамма-распределение с параметрами $a = N/2$ и $b = 2/(s^2 + N(u - \overline{x})^2)$

Попробуйте это в R! Сгенерируем свою выборку с известными параметрами, чтобы было с чем сравнивать

```
N<-100
x <- rnorm(N, mean=15, sd=1.7)
# summary statistics of sample
(xbar <- mean(x))
(s2   <- var(x))
```

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Пример: байесовское оценивание параметров нормального распределения V

Далее, выделяем память на 11000 чисел, первая тысяча будет для затравки, чтобы цепь Маркова добралась до типичной области при стационарном распределении (число 1000 взято «на глазок»). А по остальным 10000 будем вычислять выборочные средние для μ и τ.

```
mu      <- rep(NA, 11000)
tau     <- rep(NA, 11000)
T       <- 1000
tau[1] <- 1/100
for(i in 2:11000) {
  mu[[i]]  <- rnorm(n = 1, mean = xbar,
               sd = sqrt(1/(N*tau[[i-1]])))
  tau[[i]] <- rgamma(n = 1, shape = N / 2,
    scale = 2/((N-1)*s2+N*(mu[[i]]-xbar)^2))
```

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Пример: байесовское оценивание параметров нормального распределения VI

```
}
mu  <- mu[-(1:T)]
tau <- tau[-(1:T)]
```

Чтобы посмотреть на красивые картинки, давайте нарисуем линии уровня для $q_\mu(u)q_\tau(v)L(x_1, \ldots, x_N; u, v)$, нанесем несколько последовательных точек, нарисуем ломанную, показывающую движение вспомогательной цепи Маркова. Наконец, можно сравнить полученные оценки с оценками по методу моментов и с точными значениями.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Пример: байесовское оценивание параметров нормального распределения VII

```
rx <- seq(14,16.5,0.05)
ry <- seq(0.2, 0.6, by=0.01)
rz <- outer(rx, ry, FUN=function(mu,tau) {
  tau^(N/2-1)*exp(-N*tau*((mu-xbar)^2+s2)/2)})
contour( rx, ry, rz, col="red")
points(mu[1:10],tau[1:10])
lines(mu[1:50],tau[1:50])
# points(mu[9001:10000],tau[9001:10000])

rbind(
  mu = data.frame(exact=15, ML=mean(x),
                  Bayes=mean(mu)),
  tau = data.frame(exact=1.7^2,
             ML=1/var(x), Bayes=mean(tau))
```

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Пример: байесовское оценивание параметров нормального распределения VIII

```
    )
```

Хорошая книжка по применению марковских цепей для статистики:
Robert C.P., Casella G. Monte Carlo Statistical Methods. Second Edition. Springer, 2004.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Задание для самостоятельной работы (сложное)

Пусть дана таблица частот, построенная по выборке из нормального распределения с неизвестными параметрами μ, σ^2. То есть, задано разбиение прямой на интервалы $(-\infty, z_1)$, $[z_1, z_2)$, ..., $[z_{r-1}, \infty)$ и для j-интервала известно число n_j наблюдений в нем. Рассматривая вектор $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ ненаблюдаемых выборочных значений, рассмотрите апостериорное распределение всех ненаблюдаемых величин (x, μ, σ^2). Как и раньше, предполагаем что априорная плотность (μ, σ^2) пропорциональна $1/\sigma^2$.

а) Опишите условные апостериорные распределения x относительно (μ, σ^2) и (μ, σ^2) относительно x.

б) напишите генератор Гиббса для соответствующей марковской цепи (по совместному апостериорному распределению (x, μ, σ^2)). Опробуйте его на искусственных данных.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021